PRADITA University

IT40713 · Cloud-Native & Microservices Architecture

Peta Jalan Modernisasi dan Tata Kelola Cloud

7 Nopember 2026

Alfa Yohannis



Isi Pertemuan

PRADITA University

1. Tujuan dan Konteks
2. Pola Strangler Fig
3. Gelombang Modernisasi
4. Guardrail dan Policy as Code
5. FinOps pada Fase Operate
6. Kedaulatan Data
7. Metrik Peta Jalan
8. Aktivitas dan Penutup

Apa yang dimodernisasi lebih dulu, berapa biayanya, dan bagaimana risikonya dikendalikan?

PRADITA University

Tujuan dan Konteks

Tujuan Pembelajaran

PRADITA University

- Menyusun urutan modernisasi bertahap dengan pola *strangler fig*.
- Merancang *guardrail* tata kelola *cloud* untuk biaya, keamanan, dan lokasi data.
- Mempertahankan peta jalan modernisasi di depan pemangku kepentingan dengan metrik yang terukur.

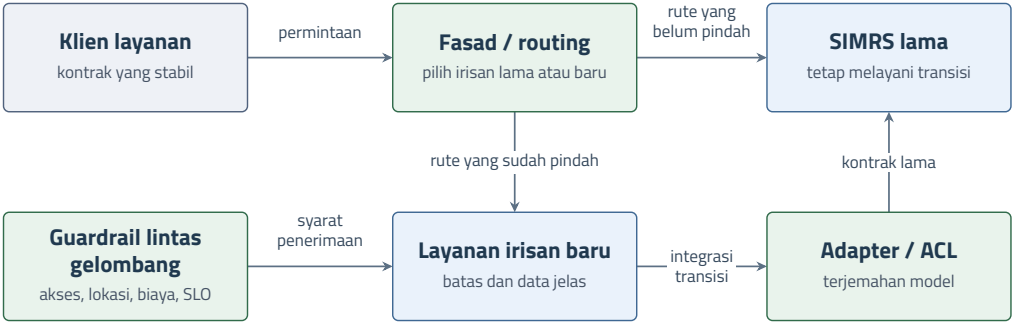
Permintaan Direksi Medikara Health

- Direksi meminta satu dokumen untuk tiga pertanyaan: apa dulu, berapa biaya, bagaimana risiko.
- Satu semester menghasilkan banyak artefak, dari lokasi data sampai model operasi.
- Direktur keuangan: tumpukan artefak belum tentu sebuah rencana.
- Bahan pokok: urutan bertahap, *guardrail*, dan metrik kemajuan.
- Hasilnya menjadi bagian terakhir tonggak capstone C4, menjelang UAS.

Diagram Konsep Bab 14

PRADITA University

Strangler memindahkan irisan layanan secara bertahap



Gelombang mengikuti dependensi, kapasitas, dan risiko. Kepemilikan data harus jelas; dual write bukan jalan pintas.

Keputusan yang Dibawa ke Peta Jalan

Bab	Keputusan
Bab 2 dan 3	Rekam medis di *region* Indonesia. Biaya SIMRS per kunjungan RS Bekasi Rp5.619 menjadi paling tinggi Rp4.776; Medikara+ Rp2.036 per janji temu
Bab 4	46 aplikasi: Retire 6, Retain 5, Rehost 10, Relocate 15 (termasuk Medikara+), Repurchase 3, Replatform 2, SIMRS diperdebatkan 5. *Landing zone* 8 minggu; CCoE
Bab 5 sampai 7	Rilis Medikara+ 37 langkah manual; *bounded context* jadi batas modul; ADR-001: SIMRS terpadu *modular monolith*, janji temu calon pertama
Bab 8 sampai 10	PaaS untuk layanan baru pertama; janji temu berbasis *event*; Layanan Identitas Pasien memiliki 31 kolom identitas
Bab 11 dan 12	SLO janji temu 99,5 persen, hasil laboratorium 99,0 persen, klaim 98,0 persen. Rekam medis RTO 1 jam, RPO 5 menit; biaya DR sekitar Rp724 juta per tahun
Bab 13	52 staf TI; tim platform 6 orang; sasaran SIMRS rilis bulanan lalu mingguan

Pola Strangler Fig

Sekaligus atau Bertahap

Aspek	Penggantian sekaligus	Penggantian bertahap
Titik risiko	Satu malam peralihan	Banyak langkah kecil
Nilai bisnis pertama	Setelah seluruh pekerjaan selesai	Setelah irisan pertama berjalan
Kembali ke sistem lama	Sulit setelah data baru ditulis	Mudah selama rute lama ada
Biaya masa transisi	Kecil	Ada fasad, penerjemah, dua sistem berjalan
Pembelajaran tim	Baru terjadi saat peralihan	Di setiap langkah
Cocok untuk	Sistem kecil	Sistem besar yang harus tetap melayani

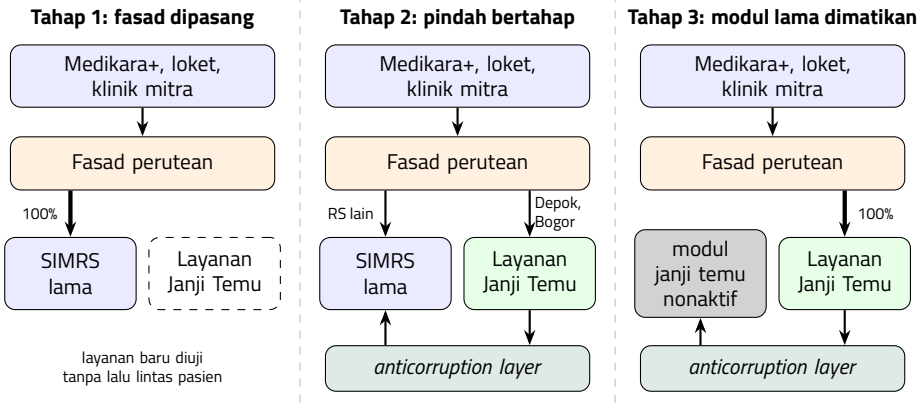
Cara Kerja Strangler Fig

PRADITA University

- Sistem baru dibangun di sekitar sistem lama, perilaku dipindah sedikit demi sedikit.
- Fasad mencegat permintaan, lalu meneruskan ke sistem lama atau baru.
- Empat langkah: pasang fasad, alihkan bertahap, matikan sistem lama, lepas fasad.
- Arsitektur transisi adalah biaya sengaja untuk menurunkan risiko.
- Tidak cocok bila permintaan tidak dapat dicegat atau sistemnya kecil.

Analogi: renovasi rumah sakit yang tidak boleh tutup. Papan petunjuk sementara adalah fasad.

Tiga Tahap untuk Fungsi Janji Temu



Fasad dan Anticorruption Layer

PRADITA University

- Fasad di depan: mengarahkan permintaan, tidak mengubah isi.
- *Anticorruption layer* di belakang: menerjemahkan model antara sistem baru dan lama.
- Harganya: waktu tunggu bertambah, satu komponen lagi yang dirawat.
- Contoh: nomor rekam medis 8 digit di Bandung, 10 digit di Jakarta, satu nomor induk di layanan baru.

Analogi: juru bahasa dalam rapat dengan mitra dari negara lain.

Memilih Irisan Pertama

PRADITA University

Kandidat	Nilai bisnis	Batas	Dapat dicegat	Dapat dibalik	Risiko klinis
Janji temu	Tinggi: lonjakan sekitar 60 persen saat vaksinasi	Jelas	Ya, lewat Medikara+	Ya, ubah rute	Rendah
Identitas pasien	Tinggi: dasar satu rekam medis	Jelas, banyak pemakai	Sebagian	Sulit setelah digabung	Sedang
Klaim BPJS	Tinggi: 22 dari 63 gangguan	Terkait penagihan	Ya	Sedang	Rendah
Resep dan farmasi	Sedang	Terkait rekam medis	Tidak	Sulit	Tinggi
Hasil laboratorium	Sedang	Terkait alat	Sebagian	Sedang	Tinggi

Janji temu unggul di semua kriteria; identitas pasien menjadi irisan kedua.

Kasus Medikara: Memindahkan Janji Temu

PRADITA University

- Sekitar 28.000 janji temu per bulan lewat Medikara+.
- Empat minggu mode bayangan: misalkan 99,2 persen hasil sama dengan SIMRS.
- Urutan: Depok 3.100, Bogor 3.800, Bekasi 5.600, Bandung 6.100, Jakarta 9.400.
- Syarat lanjut: SLO 99,5 persen terpenuhi, rute balik diuji dalam 10 menit.
- Langkah pertama menyentuh sekitar 103 janji temu per hari; biaya: dua jalur selama sekitar 7 bulan.

Gelombang Modernisasi

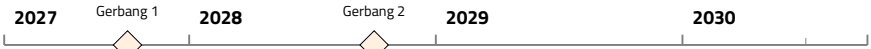
Dependensi, Risiko, dan Nilai

PRADITA University

- Gelombang: kelompok aplikasi yang dipindah dalam satu periode.
- Dependensi: yang saling memanggil pindah bersama.
- Risiko: yang berisiko tinggi menunggu tim lebih terlatih.
- Nilai: yang bermanfaat besar didahulukan.
- Prasyarat: tidak ada aplikasi mendarat sebelum fondasinya siap.

Analogi: pindahan kantor per lantai. Ruang server disiapkan lebih dulu; bagian keuangan tidak pindah saat tutup buku.

Tiga Gelombang dalam 42 Bulan



Gelombang 1 — Fondasi: *landing zone* dan tujuh *guardrail*; Retire 6, Rehost 10, Relocate 15 (termasuk Medikara+); tim platform 6 orang

Gelombang 2 — Janji temu dan identitas pasien (*strangler fig*); ERP Replatform; SIMRS Bekasi Rehost; layanan baru di PaaS

Gelombang 3 — SIMRS terpadu: Repurchase ke satu versi bergaya *modular monolith*, bertahap per rumah sakit

Prasyarat berjalan terus: *guardrail* dan FinOps, otomasi rilis, SLO dan *observability*, uji pemulihan DR, pelatihan staf

Isi Tiga Gelombang

Butir	Gelombang 1: Apr sampai Sep 2027	Gelombang 2: Okt 2027 sampai Sep 2028	Gelombang 3: Okt 2028 sampai Sep 2030
Isi	Retire 6, Rehost 10, Relocate 15	Refactor Medikara+ (janji temu), identitas pasien, ERP Replatform, SIMRS Bekasi Rehost	SIMRS terpadu: Retain lalu Repurchase
Prasyarat	*Landing zone*, tujuh *guardrail*	CI/CD, GitOps, PaaS, SLO	Lokasi kedua rekam medis, uji pemulihan
Tim	Tim platform 6 orang; bersertifikat 4 menjadi 10	Tim janji temu dan Medikara+ mandiri	Empat tim domain; staf dilatih
Sasaran	Biaya tak teralokasi di bawah 5 persen	SLO janji temu 99,5 persen	RS Bekasi paling tinggi Rp4.776
Risiko	Dependensi tersembunyi	Data ganda; kapasitas tim	Pelatihan 2.900 staf; penyatuan 5 basis data

Gerbang Keputusan di antara Gelombang

PRADITA University

- Gerbang: direksi memutuskan lanjut, menunda, atau mengubah isi berdasarkan bukti.
- Gerbang 1, September 2027: akun di bawah *landing zone*, biaya tak teralokasi di bawah 5 persen, rilis Medikara+ otomatis.
- Gerbang 2, September 2028: janji temu lima rumah sakit di layanan baru, SLO tiga bulan berturut-turut, RTO 1 jam terbukti.
- Tanggal mengikuti IT40513: P4 April sampai September 2027, P5 selesai September 2030.
- Investasi berikutnya cair setelah gerbang dilewati.
- Kerugian terburuk terbatas pada satu gelombang.

Kasus Medikara: Lima SIMRS yang Diperdebatkan

PRADITA University

- Bab 4: Retain lalu Repurchase, atau Rehost. Bab 7: SIMRS terpadu *modular monolith*.
- Jalur utama: Retain pada gelombang 1 dan 2, Repurchase ke satu versi pada gelombang 3.
- Pengecualian: SIMRS Bekasi Rehost pada gelombang 2; biaya per kunjungan Rp5.619 menjadi sekitar Rp4.524.
- Konsekuensi: Bekasi dipindah dua kali.
- Empat rumah sakit lain memakai perangkat lama paling lambat sampai September 2030, jadi cadangan terpisah dipasang lebih dulu.

Guardrail dan Policy as Code

Guardrail sebagai Batas, Bukan Gerbang

PRADITA University

- CAF: *guardrail* adalah kebijakan, prosedur, dan alat tentang kegiatan yang boleh dan tidak boleh.
- Lima langkah: tim, risiko, kebijakan, penegakan, pemantauan; empat terakhir berulang.
- *Guardrail* diperiksa otomatis; tim bebas di dalam batas.
- Gerbang persetujuan untuk keputusan jarang dan besar, misalnya *region* baru.
- Fase Govern dan Secure pada CAF menjadi tempatnya.

Analogi: pagar pengaman di jalan pegunungan, bukan palang pintu yang memeriksa setiap mobil.

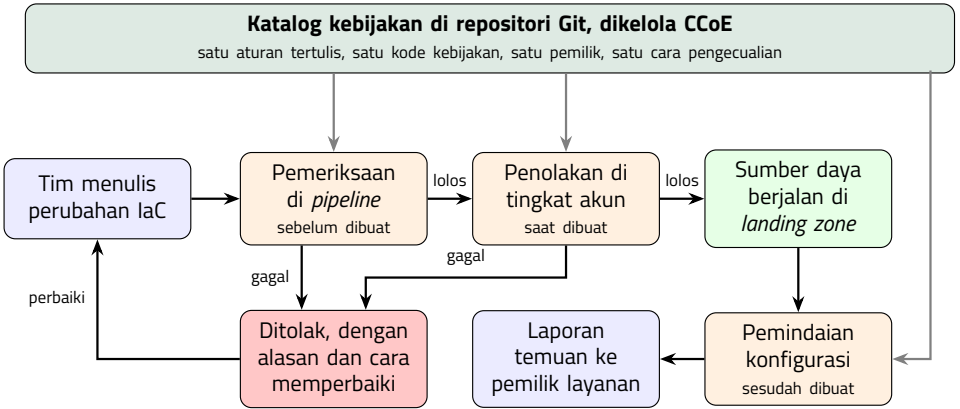
Tiga Jenis Kendali

PRADITA University

Jenis	Kapan bekerja	Cara kerja	Contoh Medikara
Proaktif	Sebelum dibuat	Rancangan diperiksa di *pipeline*	Basis data tanpa tag kelas data ditolak
Preventif	Saat hendak dibuat	Ditolak di tingkat akun atau unit organisasi	Sumber daya di luar Indonesia ditolak untuk akun rekam medis
Detektif	Sesudah berjalan	Konfigurasi dipindai berkala	Penyimpanan publik ditandai dalam satu jam

Pada AWS Control Tower, *guardrail* dan kendali berarti sama.

Policy as Code dalam Alur Perubahan



Policy as Code dan Open Policy Agent

PRADITA University

- Aturan ditulis sebagai kode: disimpan, ditinjau, diuji, dijalankan otomatis.
- OPA: mesin kebijakan serbaguna, bahasa Rego, proyek *graduated* CNCF.
- Aplikasi mengirim JSON, OPA mengembalikan keputusan.
- Pesan penolakan menyebut aturan dan cara memperbaiki.
- Setiap *guardrail* punya jalur pengecualian: siapa, apa, sampai kapan.

Tujuh Guardrail Awal Medikara

PRADITA University

No.	Rumusan	Jenis	Pemilik
G1	Rekam medis dan data pribadi spesifik hanya di *region* Indonesia, termasuk cadangan	Proaktif, preventif	Keamanan
G2	Data pasien dienkripsi dengan kunci kelolaan Medikara	Proaktif, detektif	Keamanan
G3	Tag pemilik, layanan, lingkungan, pusat biaya, kelas data	Proaktif	Keuangan
G4	Tidak ada penyimpanan data pasien yang publik	Preventif, detektif	Keamanan
G5	Identitas perorangan, dua faktor, tanpa akun bersama vendor	Preventif, detektif	Keamanan
G6	Log audit terpusat, tidak dapat dihapus selama 1 tahun	Preventif	Operasi
G7	Anggaran per akun, ambang 50, 80, dan 100 persen	Proaktif, detektif	Keuangan

PRADITA University

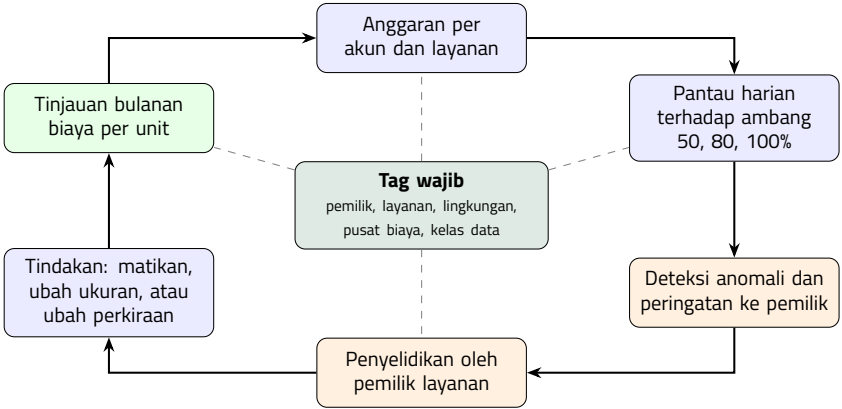
FinOps pada Fase Operate

Anggaran, Anomali, dan Tagging

- Budgeting: batas belanja dipantau; eskalasi dari tim teknis sampai pimpinan.
- Anomaly Management: deteksi, peringatan, penyelidikan, penyelesaian.
- Allocation: biaya dibebankan lewat akun dan tag, termasuk biaya bersama.
- Contoh: anomali Agustus 2027 menghemat sekitar Rp18 juta dalam empat hari.
- Executive Strategy Alignment: setiap gerbang adalah keputusan investasi.

Analogi: amplop per pos belanja dan notifikasi bank untuk transaksi yang tidak biasa.

Siklus Fase Operate



Anggaran akhir gelombang 1: Rp290 juta per bulan, ambang 50, 80, dan 100 persen.

Kedaulatan Data dan Sovereign Cloud

Tiga Dimensi Kedaulatan

Dimensi	Pertanyaan	Penerapan di Medikara
Data	Di mana disimpan, siapa yang dapat membaca, hukum mana yang berlaku?	G1 dan G2; kelas data pada tag
Operasional	Siapa yang mengoperasikan dan mengakses, dari mana, dengan pengawasan apa?	G5 dan G6; akses operator ditinjau bulanan
Teknologi	Dapatkah pindah penyedia atau tetap berjalan bila penyedia bermasalah?	Rencana keluar untuk sekitar 15 terabyte rekam medis

- Model Microsoft: Sovereign Public, Sovereign Private, National Partner Cloud.
- Makin ketat kendalinya, makin tinggi biayanya.

Status Regulasi per Oktober 2026

PRADITA University

Aturan	Status	Kaitan
PP 71/2019	Berlaku; revisi masih dievaluasi Komdigi	Pasal 21: PSE privat boleh di luar negeri dengan syarat (aturan umum)
PP 28/2024	Berlaku	Pasal 966: data kesehatan di Indonesia; Pasal 972: izin Menteri
Permenkes 24/2022	Berlaku	Pasal 20: *cloud* tersertifikasi; cadangan di tempat berbeda
UU 27/2022 tentang PDP	Berlaku penuh sejak Oktober 2024	Data kesehatan bersifat spesifik; Pasal 56 transfer
PP 33/2026	Ditetapkan 16 Juli 2026, berlaku 16 Januari 2027 menurut firma hukum	Teks resmi dibaca di JDIH
Rancangan Perpres pusat data	Disiapkan Komdigi; konsultasi publik selesai; belum ditetapkan	Dipantau di setiap gerbang

Kasus Medikara: Guardrail Lokasi Data

- Kelas `rekam-medis` hanya di empat *region* Indonesia dari Bab 2.
- Cadangan dan lokasi kedua *warm standby* juga di Indonesia.
- Lokasi kedua: penyedia lain, penyedia lokal, atau ruang server sendiri.
- Kunci enkripsi dikelola Medikara; akses operator ditinjau bulanan.
- Biaya kunci dan lokasi kedua adalah harga kedaulatan yang disadari.

Metrik Peta Jalan

Mengapa Jumlah Aplikasi Menyesatkan

- Akhir gelombang 1: 31 dari 46 aplikasi (67 persen), tetapi SIMRS belum tersentuh.
- Aplikasi tidak setara: portal akreditasi dan SIMRS Jakarta sama-sama dihitung satu.
- Angka itu tidak berkata apa pun tentang hasil.
- Tim terdorong memilih yang mudah dihitung, bukan yang bernilai.
- Pakai empat keluarga: DORA, SLO, biaya per unit, jejak karbon.

Analogi: diet yang dilaporkan dengan jumlah kunjungan ke pusat kebugaran.

Kartu Metrik untuk Direksi

Metrik	Nilai awal	Gerbang 1	Gerbang 2
Lead time Medikara+	29 hari	14 hari	Di bawah 7 hari
Tingkat kegagalan SIMRS Jakarta	43 persen	30 persen	Di bawah 15 persen
SLO janji temu, 5 detik	Sekitar 97,4 persen	98,5 persen	99,5 persen
Biaya SIMRS per kunjungan, Bekasi	Rp5.619	Rp5.619	Paling tinggi Rp4.776 pada akhir 2028
Biaya Medikara+ per janji temu	Rp2.036	Paling tinggi Rp2.240	Paling tinggi Rp2.036
SCI per janji temu	58,2 gram	52 gram	Paling tinggi 44,8 gram

Laporan satu halaman per triwulan: status gelombang, tren metrik, risiko dan keputusan.

Aktivitas: Peta Jalan dan Guardrail

- Kumpulkan artefak C1 sampai C3 dan dua artefak C4, tandai yang bertentangan.
- Susun tiga gelombang dan satu irisan pertama.
- Tetapkan lima sampai tujuh *guardrail*, pilih empat metrik.
- Non-teknis memimpin narasi nilai; teknis memeriksa kelayakan.
- Presentasi C4 menjelang UAS: 15 menit dan 10 menit tanya jawab.

Berkas: `sources/chapter14/`. Pendalaman opsional: kebijakan OPA.

Ringkasan

PRADITA University

- *Strangler fig* memindahkan fungsi bertahap dan dapat dibalik.
- Gelombang disusun menurut dependensi, risiko, dan nilai, dengan gerbang keputusan.
- *Guardrail* dan FinOps menjaga batas tanpa antrean persetujuan.
- Kedaulatan lebih luas dari lokasi: data, operasi, dan teknologi.
- Kemajuan diukur dengan hasil, bukan jumlah aplikasi.

Latihan

1. Jelaskan mengapa pola *strangler fig* lebih aman daripada mengganti SIMRS sekaligus dalam satu kali peralihan.
2. Susun tiga *guardrail* tata kelola *cloud* untuk Medikara Health dan jelaskan risiko yang dicegah oleh masing-masing.
3. Pilih empat metrik untuk melaporkan kemajuan peta jalan kepada direksi. Jelaskan mengapa lebih bermakna daripada jumlah aplikasi yang sudah dipindahkan.